

Documento de Casos de Prueba

Sistema de Reservas de Espacios — FEI / Universidad Veracruzana

Pruebas unitarias con xUnit.net

1. Introducción

Este documento describe 10 casos de prueba para el Sistema de Reservas de Espacios. Las pruebas se implementan con el framework xUnit.net y validan tanto la lógica de negocio como las operaciones contra la base de datos.

De los 10 casos, 9 involucran base de datos e incluyen las operaciones de inserción, modificación, eliminación y consulta de datos. El caso restante es una prueba unitaria pura (verificación de hash de contraseñas), sin base de datos.

2. Entorno y herramientas

Framework de pruebas: xUnit.net (atributos [Fact] y patrón Arrange–Act–Assert).

Aserciones: FluentAssertions (sintaxis .Should()).

Base de datos de prueba: Entity Framework Core con proveedor InMemory (una base aislada por prueba). Se ejercita el mismo ApplicationDbContext, ReservaService e InasistenciaService del aplicativo.

Plataforma: .NET 10. Ejecución con el comando dotnet test.

3. Resumen de casos de prueba

ID	Caso (método xUnit)	Tipo	Operación BD	Clase
C P- 01	CrearNormal_DatosValidos_InsertaReservacionActiva	Con BD	Inserción / Consulta	ReservaService Tests
C P- 02	CrearNormal_HorarioTraslapado_NoInsertaSegundaReservacion	Con BD	Consulta (traslapo)	ReservaService Tests
C P- 03	CrearUV_RangoDeVariosDias_InsertaUnaPorDiaConMismoGrupo	Con BD	Inserción múltiple	ReservaService Tests
C P- 04	Cancelar_ReservacionFutura_CambiaEstadoACancelada	Con BD	Modificación	ReservaService Tests
C P- 05	ResolverUV_Aprobar_DejaReservacionActivaYAprobada	Con BD	Modificación	ReservaService Tests

ID	Caso (método xUnit)	Tipo	Operación BD	Clase
C P- 06	ProcesarExpiraciones_ReservacionVencidaSinCon firmar_MarcaNoRealizada	Con BD	Modific ación / Consult a	ReservaService Tests
C P- 07	CambiarEstadoUsuario_Bloquear_BloqueaUsuario YRegistraHistorial	Con BD	Inserció n / Modific ación	ReservaService Tests
C P- 08	EliminarFechaNoServicio_ConRegistroExistente_L oElimina	Con BD	Elimina ción	ReservaService Tests
C P- 09	FaltasUltimos30_TresFaltasNormalesRecientes_R etornaTresYSugiereBloqueo	Con BD	Consult a / conteo	InasistenciaSer viceTests
C P- 10	Verify_PasswordCorrectaElIncorrecta_DevuelveTru eYFalse	Unit aria (sin BD)	N/A	PasswordHash erTests

4. Detalle de los casos

CP-01 — CrearNormal_DatosValidos_InsertaReservacionActiva

ID	CP-01
Caso de prueba	CrearNormal_DatosValidos_InsertaReservacionActiva
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Inserción / Consulta
Objetivo	Verificar que una reservación de tipo Normal con datos válidos se inserta en la base y queda Activa, con aprobación NA y uso Pendiente.
Precondiciones	Existe un espacio disponible (Auditorio, lunes a viernes, 07:00–21:00) y un usuario activo.
Datos de entrada	Espacio = Auditorio; fecha = próximo día hábil; horario 10:00–12:00; motivo “Clase de prueba”.
Pasos	1) Crear BD en memoria y sembrar espacio y usuario. 2) Llamar a CrearNormal con los datos. 3) Consultar la tabla Reservaciones.
Resultado esperado	Resultado exitoso; existe 1 reservación; EstadoReservacion = Activa; EstadoAprobacion = NA; SeRealizo = Pendiente.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 6 ms

CP-02 — CrearNormal_HorarioTraslapado_NoInsertaSegundaReservacion

ID	CP-02
Caso de prueba	CrearNormal_HorarioTraslapado_NoInsertaSegundaReservacion
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Consulta (traslape)
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una reservación cuyo horario se traslapa con otra ya activa, y que no se inserta.
Precondiciones	Ya existe una reservación activa de 10:00–12:00 en el mismo espacio y fecha.
Datos de entrada	Segundo intento: mismo espacio y fecha, horario 11:00–13:00.
Pasos	1) Crear la primera reservación (10:00–12:00). 2) Intentar crear la segunda (11:00–13:00). 3) Consultar la cantidad de reservaciones.
Resultado esperado	El segundo intento falla (Exitó = false) y la base sigue teniendo solo 1 reservación.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 42 ms

CP-03 — CrearUV_RangoDeVariosDias_InsertaUnaPorDiaConMismoGrupo

ID	CP-03
Caso de prueba	CrearUV_RangoDeVariosDias_InsertaUnaPorDiaConMismoGrupo
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Inserción múltiple
Objetivo	Verificar que una solicitud de Evento UV por un rango de varios días crea una reservación por cada día y todas comparten el mismo IdGrupoReserva.
Precondiciones	Espacio disponible de lunes a viernes; usuario activo.
Datos de entrada	Rango lunes a miércoles (3 días hábiles); horario 10:00–12:00; tipo UV.
Pasos	1) Sembrar datos. 2) Llamar a CrearUV con el rango. 3) Consultar las reservaciones UV.
Resultado esperado	Resultado exitoso; se insertan 3 reservaciones; todas con el mismo IdGrupoReserva (no nulo) y en estado Pendiente / aprobación Pendiente.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 21 ms

CP-04 — Cancelar_ReservacionFutura_CambiaEstadoACancelada

ID	CP-04
-----------	-------

Caso de prueba	Cancelar_ReservacionFutura_CambiaEstadoACancelada
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Modificación
Objetivo	Verificar que cancelar una reservación futura cambia su estado a Cancelada y guarda el motivo de cancelación.
Precondiciones	Existe una reservación Normal activa en una fecha futura.
Datos de entrada	IdReservación de la reserva creada; motivo = “Ya no se utilizará”.
Pasos	1) Crear una reservación válida. 2) Llamar a Cancelar con su Id. 3) Consultar la reservación.
Resultado esperado	Resultado exitoso; EstadoReservacion = Cancelada; MotivoCancelacion = “Ya no se utilizará”.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 3 ms

CP-05 — ResolverUV_Aprobar_DejaReservacionActivaYAprobada

ID	CP-05
Caso de prueba	ResolverUV_Aprobar_DejaReservacionActivaYAprobada
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Modificación
Objetivo	Verificar que al autorizar un Evento UV pendiente, la reservación pasa a Activa y su aprobación a Aprobada.
Precondiciones	Existe una solicitud UV en estado Pendiente.
Datos de entrada	IdReservación de la solicitud UV; acción = aprobar.
Pasos	1) Crear una solicitud UV. 2) Llamar a ResolverUV(id, aprobar = true). 3) Consultar la reservación.
Resultado esperado	Resultado exitoso; EstadoReservacion = Activa; EstadoAprobacion = Aprobada.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 4 ms

CP-06 — ProcesarExpiraciones_ReservacionVencidaSinConfirmar_MarcaNoRealizada

ID	CP-06
Caso de prueba	ProcesarExpiraciones_ReservacionVencidaSinConfirmar_MarcaNoRealizada
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Modificación / Consulta

Objetivo	Verificar que una reservación activa de un día ya pasado, sin confirmar, se marca como NoRealizada y Finalizada al procesar expiraciones.
Precondiciones	Existe una reservación activa con fecha de ayer y uso Pendiente.
Datos de entrada	Reservación con Fecha = ayer, EstadoReservacion = Activa, SeRealizo = Pendiente.
Pasos	1) Insertar la reservación vencida. 2) Llamar a ProcesarExpiraciones. 3) Consultar la reservación.
Resultado esperado	Devuelve 1 reservación marcada; SeRealizo = NoRealizada; EstadoReservacion = Finalizada.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 729 ms

CP-07 —

CambiarEstadoUsuario_Bloquear_BloqueaUsuarioYRegistraHistorial

ID	CP-07
Caso de prueba	CambiarEstadoUsuario_Bloquear_BloqueaUsuarioYRegistraHistorial
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Inserción / Modificación
Objetivo	Verificar que bloquear a un usuario cambia su estado a Bloqueado y registra una fila en el historial de bloqueos.
Precondiciones	Existen un usuario activo y un administrador.
Datos de entrada	IdUsuario; IdAdmin; bloquear = true; motivo = “3 inasistencias”.
Pasos	1) Sembrar usuario y admin. 2) Llamar a CambiarEstadoUsuario. 3) Consultar usuario e historial.
Resultado esperado	Resultado exitoso; Usuario.Estado = Bloqueado; existe 1 registro en HistorialBloqueo con TipoAccion = Bloqueo.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 38 ms

CP-08 — EliminarFechaNoServicio_ConRegistroExistente_LoElimina

ID	CP-08
Caso de prueba	EliminarFechaNoServicio_ConRegistroExistente_LoElimina
Clase / archivo	ReservaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Eliminación
Objetivo	Verificar que una fecha sin servicio existente se elimina correctamente de la base.
Precondiciones	Existe una fecha sin servicio registrada.

Datos de entrada	FechaNoServicio (feriado, día actual).
Pasos	1) Insertar la fecha sin servicio (verificar que hay 1). 2) Eliminarla. 3) Consultar la tabla.
Resultado esperado	Tras eliminar, la tabla FechasNoServicio queda vacía.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 70 ms

CP-09 — FaltasUltimos30_TresFaltasNormalesRecientes_ReturnaTresYSugiereBloqueo

ID	CP-09
Caso de prueba	FaltasUltimos30_TresFaltasNormalesRecientes_ReturnaTresYSugiereBloqueo
Clase / archivo	InasistenciaServiceTests.cs
Tipo	Con BD · Operación BD: Consulta / conteo
Objetivo	Verificar que el conteo de inasistencias cuenta solo eventos Normal no realizados dentro de los últimos 30 días, y que sugiere bloqueo al alcanzar 3.
Precondiciones	Usuario activo con varias reservaciones de distinto tipo y fecha.
Datos de entrada	3 faltas Normal recientes; 1 falta Normal de hace 40 días; 1 UV no realizado; 1 Normal realizada.
Pasos	1) Insertar las 6 reservaciones. 2) Llamar a FaltasUltimos30 y SugerirBloqueo. 3) Comparar.
Resultado esperado	FaltasUltimos30 = 3 (ignora la vieja, la UV y la realizada); SugerirBloqueo = true.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 721 ms

CP-10 — Verify_PasswordCorrectaElIncorrecta_DevuelveTrueYFalse

ID	CP-10
Caso de prueba	Verify_PasswordCorrectaElIncorrecta_DevuelveTrueYFalse
Clase / archivo	PasswordHasherTests.cs
Tipo	Unitaria (sin BD) · Operación BD: N/A
Objetivo	Verificar que el hash PBKDF2 valida correctamente una contraseña correcta y rechaza una incorrecta.
Precondiciones	Ninguna (prueba pura, sin base de datos).
Datos de entrada	Contraseña "Secreta123"; verificación con "Secreta123" y con "OtraClave".

Pasos	1) Generar el hash de la contraseña. 2) Verificar con la correcta. 3) Verificar con la incorrecta.
Resultado esperado	Verify con la correcta = true; Verify con la incorrecta = false.
Resultado obtenido	Aprobado (PASSED) — Tiempo: 41 ms

5. Evidencia de ejecución

Resultado: se ejecutaron las 10 pruebas con resultado total: 10, con errores: 0, correcto: 10, omitido: 0. Todas pasaron (PASSED).

Resumen de la ejecución (dotnet test):

```

C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios.Tests>dotnet test
Restauración completada (5.0s)
ReservaEspacios net10.0 realizado correctamente (0.6s) → C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios\bin\Debug\net10.0\ReservaEspacios.dll
ReservaEspacios.Tests net10.0 realizado correctamente (6.9s) → bin\Debug\net10.0\ReservaEspacios.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 10.0.3)
[xUnit.net 00:00:00.86] Discovering: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.91] Discovered: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.91] Starting: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:02.44] Finished: ReservaEspacios.Tests
ReservaEspacios.Tests net10.0 realizado correctamente prueba (3.9s)

Resumen de pruebas: total: 10, con errores: 0, correcto: 10, omitido: 0, duración: 3.9 s
Compilación realizado correctamente en 17.0s

C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios.Tests>

```

Detalle por caso (dotnet test --logger "console;verbosity=detailed"):

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Compilación realizado correctamente en 17.0s

C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios.Tests>dotnet test --logger "console;verbosity=detailed"
Restauración completada (0.5s)
ReservaEspacios net10.0 realizado correctamente (0.5s) → C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacio
s\bin\Debug\net10.0\ReservaEspacios.dll
ReservaEspacios.Tests net10.0 realizado correctamente (0.1s) → bin\Debug\net10.0\ReservaEspacios.Tests.dll
1 archivos de prueba en total coincidieron con el patrón especificado.
C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios.Tests\bin\Debug\net10.0\ReservaEspacios.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445ala (64-bit .NET 10.0.3)
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445ala (64-bit .NET 10.0.3)
[xUnit.net 00:00:00.06] Discovering: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.06] Discovering: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.09] Discovered: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.09] Discovered: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.10] Starting: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:00.10] Starting: ReservaEspacios.Tests
Correctas ReservaEspacios.Tests.PasswordHasherTests.Verify_PasswordCorrectaEIncorrecta_DeuelveTrueYFalse [41 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.InasistenciaServiceTests.FaltasUltimos30_TresFaltasNormalesRecientes_RetornaTresYSugiereBloqueo [721 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.ProcesarExpiraciones_ReservacionVencidaSinConfirmar_MarcaNoRealizada [729 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.EliminarFechaNoServicio_ConRegistroExistente_LoElimina [70 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.CrearNormal_HorarioTraslapado_NoInsertaSegundaReservacion [42 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.Cancelar_ReservacionFutura_CambiaEstadoACancelada [3 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.CrearNormal_DatosValidos_InsertaReservacionActiva [6 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.ResolverUV_Aprobar_DejaReservacionActivaAprobada [4 ms]
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.CambiarEstadoUsuario_Bloquear_BloqueaUsuarioYRegistraHistorial [38 ms]
[xUnit.net 00:00:01.05] Finished: ReservaEspacios.Tests
[xUnit.net 00:00:01.05] Finished: ReservaEspacios.Tests
Correctas ReservaEspacios.Tests.ReservaServiceTests.CrearUV_RangoDeVariosDias_InsertaUnaPorDiaConMismoGrupo [21 ms]

La serie de pruebas se ejecutó correctamente.
Pruebas totales: 10
Correcto: 10
Tiempo total: 1.4826 Segundos
ReservaEspacios.Tests net10.0 realizado correctamente prueba (1.7s)

Resumen de pruebas: total: 10, con errores: 0, correcto: 10, omitido: 0, duración: 1.7 s
Compilación realizado correctamente en 3.4s

C:\Users\RedFo\OneDrive\Documentos\LISTI\2Semestre\Procesos de desarrollo\Proyecto\ReservaEspacios.Tests>
```